

Materia: Transmisiones Automotrices	Código: 31.85
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 22/12/2022 23:05:51	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
12	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a las Trasmisiones para vehículos, embragues, juntas y uniones. Conversión de la Potencia motriz/selección de relaciones. Correspondencia entre motor y transmisión. Sistemas de transmisión para vehículos: Principios básicos de diseño. Especificaciones de diseño de engranajes y ejes. Trasmisiones automáticas y convertidores de torque. Mecanismos diferenciales.

➤ Presentación de la materia:

La comprensión y el desarrollo de las habilidades específicas para el diseño, verificación y ensayo de los sistemas de transmisión de vehículos, es necesaria para todo ingeniero mecánico que quiera desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la industria automotriz, en cualquiera de sus formas a través de terminales automotrices, proveedores o desarrolladores de componentes vinculados a los sistemas de transmisión. En el desarrollo de esta asignatura, se integran y complementan conocimientos adquiridos durante la carrera vinculándolos con los sistemas de transmisión necesarios para la optimización de los elementos componentes del sistema de embrague, caja de velocidades, cardanes y diferenciales con el fin de minimizar el consumo y obtener el desempeño prefijado del vehículo. Para ello se desarrollan los conceptos de diseño, cálculo, selección y modificación de sistemas de transmisiones automotrices de uso en vehicular. Esta materia es el complemento ideal de los conocimientos adquiridos en el área mecánica permitiendo una real integración para entender a los vehículos como una unidad funcional que debe tener en cuenta no solo la funcionalidad sino también el que estos juegan en el impacto ambiental, social y económico. Esto proporciona al futuro ingeniero una visión global, que le permitirá resolver problemas complejos, mediante el análisis y la síntesis de los sistemas mecánicos y mecatrónicos.

La asignatura enfoca los sistemas de transmisión, como una serie de elementos necesarios para obtener las

características deseadas de un vehículo, incluyendo las necesidades del menor impacto ambiental basado en desarrollos teóricos y modelos matemáticos con la verificación de resultados a través del diseño simulado del sistema de transmisión. Se desarrollan los conocimientos vinculados especialmente al diseño de sistemas de embrague, cajas de velocidad donde se aplicarán conocimientos previos de elementos de máquinas y dimensionamiento de elementos mecánicos como engranajes, rodamientos y ejes. La duración de esta materia será de 16 clases donde se integran conocimientos teóricos, desarrollos dimensionales, clases en laboratorio y visitas a proveedores de partes integrantes de la transmisión. Se abordará también el tema sistemas de transmisión vinculados a las últimas tecnologías aplicadas en vehículos híbridos y eléctricos

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera del alumno:

- Comprenda el funcionamiento y relación del sistema de transmisión con el comportamiento y performance del vehículo.
- Adquiera los conocimientos para el diseño desarrollo y cálculo de sistemas de transmisión vehicular.
- Analice el funcionamiento de cada componente y su contribución al logro del objetivo del sistema de transmisión.
- Evalúe los diseños para la optimización de los mismos con una mirada crítica en cuanto a su impacto ambiental

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a las transmisiones para vehículos. Conceptos previos	1. Introducción a las transmisiones para vehículos. Conceptos previos 1.1. Requerimientos de potencia: Resistencias de: ruedas, adhesión, resistencia dinámica, resistencia del aire, gradiente de resistencia. Resistencia de aceleración, resistencia total, mapa de eficiencia. 1.2. Performance de motor: curvas de motor, torque, potencia. 1.3 Vehículos híbridos y eléctricos. Curvas características motores eléctricos. Par-potencia
Tipos de transmisión vehicular: tracción trasera, tracción delantera, tracción total.	2.1. Introducción a las Transmisiones manuales y Automáticas: elementos componentes de cada una, comparación, accionamientos. Transmisiones con control electrónico y mecánico. 2.2. Embragues, juntas y uniones. 2.3. Embragues de fricción, tipos y variedades, Embragues automáticos. 2.4. Trabajos en los embragues de fricción. Comprobación del embrague. 2.5. Árboles articulados y articulaciones. Crucetas Juntas universales. Articulaciones en los árboles de accionamiento de ruedas traseras 2.6. Articulaciones en los árboles de accionamiento de ruedas delanteras
Conversión de la potencia motriz/selección de	3.1. Tren de potencia: descripción, elementos, variables que intervienen en la transmisión de potencia. 3.2. Relaciones de transmisión, final e intermedia. Elección de relación de transmisión final.

relaciones	3.3. Selección de relaciones y engranajes intermedios. Diagrama diente de sierra. Criterio de elección de paso para engranajes.
Correspondencia entre motor y transmisión	4.1. Relaciones entre potencia disponible con: performance del vehículo, consumo de combustible, emisiones y confort de marcha. 4.2. Diagrama de “tracción”, Diagrama normal del automotor. determinación del mismo. 4.3. Fuerzas de frenado mediante el motor. 4.4. Performance del vehículo: velocidad máxima, capacidad de trepada, capacidad de aceleración. 4.5. Consumo de combustible: cálculo del consumo, medición del mismo, reducción del consumo. 4.6. Emisiones 4.7. Comportamiento dinámico del tren de tracción. Relación con el confort de marcha. 4.8. vehículos híbridos y eléctricos. Cálculo de la transmisión comparación con vehículos a combustión
Sistemas de transmisión para vehículos: principios básicos de diseño	5.1. Disposición de la transmisión en el vehículo: vehículos de pasajeros, camiones y buses, vehículos de pasajeros con tracción total, dinámica transversal y longitudinal en vehículos con tracción total. 5.2. Formatos y diseños de transmisiones 5.3. Caja de cambios engranajes: tipos y disposición de engranajes y ejes. cambios con y sin interrupción de potencia. Cambio con sistema CVT. 5.4. Cajas de cambios con ejes fijos y cajas de cambios con ejes móviles y engranajes epicicloidales. 5.5. Comparación entre diferentes tipos de transmisiones: capacidad de conversión de torque, fiabilidad, costos, etc. Engranaje de reversa. 5.6. Transmisiones para vehículos de pasajeros: manuales, semiautomáticas, automáticas, CVT. 5.7. Transmisiones para vehículos comerciales: Transmisiones de rango único y de rango múltiple. Semiautomáticas y automáticas. CVT 5.8. Cajas de transferencia y salidas de potencia 5.9. Mandos finales para vehículos de pasajeros y para vehículos comerciales. 5.10. Diferenciales: principio de funcionamiento, bloqueo del diferencial, necesidad del bloqueo. Alternativas de bloqueo de diferencial.
Especificaciones de diseño de engranajes y ejes	6.1. Engranajes: límites de funcionamiento, causas de daños, cálculos básicos. 6.2. Distancia entre centros, espesor de flanco. 6.3. Criterio de diseño y cálculo por fiabilidad: la curva de Wöhler, forma y perfil de carga, hipótesis de acumulación de daños. 6.4. Transmisiones de bajo nivel de ruido: el ruido y sus causas, medidas para minimizarlo. 6.5. Ejes: problemas típicos y configuración de ejes para transmisiones, criterio de diseño por fatiga y fuerza, deflexión, vibración. 6.6. Directrices generales de diseño. 6.7. Ejes de mando: diseño por carga y fatiga

	6.8. Carga de funcionamiento, reacción de rodamientos, deflexión, torque y potencia, sección crítica. 6.9. Especificaciones previas de diámetro de ejes. Fatiga, materiales para ejes. 6.10. Cálculo de deformación. 6.11. Diagrama de flujo de diseño de ejes. 6.12. Transmisiones automáticas y convertidores de torque: 6.13. Transmisiones automáticas, descripción de componentes y principio de funcionamiento. 6.14. Transmisiones manuales, semiautomáticas y automáticas para vehículos comerciales y de pasajeros. 6.15. Transmisiones de última generación: de cambios secuenciales, doble embrague, TIPTRONIC. Cajas DSG, Tiptronic, Shifmatic, CVT, otras.
Mandos finales, diferenciales modernos, bloqueo. cajas de transferencia para 4x4.	7.1. Principio de funcionamiento, embrague hidrodinámico y curvas características. 7.2. Convertidor de torque y curvas características. El convertido TRILOCK. 7.3. Interacción entre convertidor de torque y motor. 7.4. Criterio de Diseño práctico. Incremento de eficiencia. Lock-UP o bloqueo de convertidor. Distribución de potencia mediante engranajes: forma externa o interna.
Mecanismos diferenciales	8.1. Objetivo del mecanismo diferencial, componentes. 8.2. Tipos de mecanismos diferenciales, autoblocantes y convencionales. 8.3. Tendencias actuales en aplicaciones de mecanismos diferenciales: Torsen, Ferguson, Haldex.
Trabajos Prácticos	TP 1: Prediseño y diseño de una transmisión completa para un vehículo determinado, conociendo las características fundamentales de motor, peso, dimensiones y características de uso. Planos. (CATIA, SW, NX, etc.) TP 2: Diseño de un embrague manual completo. Planos. (CATIA, SW, NX, etc.)

➤ Estrategias de enseñanza:

Enseñanza presencial teórico-práctica, con participación del alumno en ejercicios de aplicación.
Utilización de animaciones para la comprensión del funcionamiento de los sistemas de transmisión.
Utilización de simulación mediante computadora para el desarrollo y aplicación de un sistema de transmisión automotriz. comparación de características de desempeño
Modo participativo/ expositivo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Desarrollo teóricos	Se realizan en modalidad presencial, durante 3hs reloj y se utilizan los recursos disponibles, como la pizarra el proyector y la conexión a internet para la visualización de videos. Se desarrollan los cálculos gráficos y planteo de problemas. Se comienza con una introducción y repaso de la clase anterior y reforzar los conocimientos adquiridos. Luego se realiza la presentación del tema a desarrollar. Durante la misma se trabaja de manera de permitir la interacción del alumno , el profesor y las interacciones entre alumnos
Actividades de laboratorio	En el laboratorio se realizan las tareas de visualización e interacción con los elementos disponibles para la mejor comprensión de los sistemas de transmisión. Se realizan actividades en equipo mientras el docente guía a los alumnos para la interpretación de resultados
Desarrollo de trabajos Prácticos	El alumno realiza las tareas necesarias para el desarrollo de los trabajos prácticos en forma individual y en grupo. Esta tarea es guiada por el docente con consultas frecuentes y la orientación necesaria para la obtención del objetivo planteado.

➤ Recursos didácticos:

Transmisiones manuales y mecánicas:

- Ford, de 5 marchas
- Volkswagen de 5 marchas
- Honda automática de 4 marchas.
- PC y proyector.
- Pizarra
- Presentaciones, animaciones y videos explicativos
- Software de diseño asistido

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación comprende dos características diferenciales. Por una parte, se realiza una evaluación continua a través de la actividad participativa de los alumnos durante las clases y su participación durante las actividades en el laboratorio. Se evalúa mediante rubrica la participación, el análisis y la formulación de preguntas y la capacidad del alumno de utilización de los elementos a disposición. Por otra parte, se realizará una evaluación puntual mediante un examen donde el alumno debe realizar comparaciones, deducciones y confrontación de conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura. Mediante el desarrollo de preguntas puntuales en las que el alumno debe determinar y evaluar diferentes soluciones.

Se utilizará también la metodología de evaluación mediante proyecto, donde el alumno desarrolla un proyecto de diseño de un sistema de transmisión que se realiza de forma colaborativa, en donde se evaluará su desempeño y comportamiento en el trabajo en equipo y las habilidades específicas de análisis, comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura.

Requisitos de aprobación:

Se aprueba la cursada con:

- Aprobación del examen parcial. En el mismo se evalúa el aprendizaje de conocimientos teóricos y la capacidad del alumno para la resolución de problemas simples y toma de decisiones. Para aprobar debe contestar el 70% de las preguntas y no debe existir errores conceptuales. Nota numérica no inferior a 4 (cuatro) en esas condiciones

- Aprobación del proyecto. mediante la presentación del mismo con memoria de cálculo y planos correspondientes. Se evalúa la capacidad de escritura, de análisis y síntesis. Nota numérica no inferior a 4 (cuatro)

- Aprobación del informe de laboratorio. Desarrollo del mismo. Se considera aprobado cuando contiene la información desarrollada en el laboratorio con consistencia entre lo realizado y lo expresado en el informe. Se califica como aprobado o no aprobado.

- Evaluación continua en el aula, mediante evaluación de su participación y la capacidad de poder responder a preguntas de orden superior como "por qué" y "cómo". Evaluación mediante rubrica no numérica.

El parcial y el proyecto tienen fundamental importancia en la evaluación final. El proyecto contribuirá en un 60% en la nota final, 25% el parcial y 15% las evaluaciones del trabajo de laboratorio y participación en el aula

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	2 - Manual Gearbox Design - Autor: Alec Stokes - SAE (Society of Automotive Engineers) - 1992 - ISBN 1 56091 2561
2	3 - Diseño de Máquinas - Enfoque integrado - Autor: Robert L.-Norton - ISBN: 978-607-32-0589-4 - Editorial: PEARSON / PRENTICE HALL.
3	4 - Normas AGMA: 2001-DO4, 2005-DO3, 2003-B97, 908-GEARS GEOMETRY FACTORS.
4	5 - NORMAS DIN: DIN 3990 - GEARS FOR AUTOMOTIVE TRANSMISSIONS

5	6 - Vehículos Híbridos y eléctricos- Diseño del tren propulsor- Autor Jose Maria Lopez Martinez. -Dextra editorial SL-ISBN 978-84-16277-42-1
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	- CATÁLOGOS Y MANUALES DE FÁBRICA DE DIFERENTES SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - APUNTES Y PRESENTACIONES DE CLASE